

Combien d'enfants, quel âge ?

Maths · Terminale CAP AEPE

Nom : _____

Classe : _____

Date : _____

Les mots d'abord

Mot	Ça veut dire
un effectif	le nombre d'élèves dans un groupe
le total	tous les groupes additionnés
une fréquence	la part en pourcentage (sur 100)
une moyenne	le niveau si on partageait tout également
pondérer	donner plus de poids au groupe qui a plus d'élèves

La situation. Vous êtes stagiaire dans une école maternelle. Il y a trois groupes :

Groupe	Âge	Nombre d'élèves
Petite Section	3 ans	10
Moyenne Section	4 ans	15
Grande Section	5 ans	25

Question du jour : combien d'élèves en tout ? Quelle part pour chaque groupe ? Quel âge en moyenne ?

Je pense que :

.....

1. Combien d'élèves en tout ?

Le nombre d'élèves d'un groupe = **l'effectif**. Additionner tous les effectifs = **le total**.

$10 + 15 =$ _____

_____ + 25 = _____

Il y a

.....
élèves en tout.

2. Quelle part pour chaque groupe ?

La fréquence d'un groupe = effectif du groupe $\div$ effectif total $\times 100$.

Exemple fait : Petite Section : 10 sur 50. $10 \div 50 = 0,2$. $0,2 \times 100 = 20$. La Petite Section, c'est **20 %** de l'école.

À toi :

- Moyenne Section : $15 \div 50 =$ _____ $\rightarrow$ _____ %
- Grande Section : $25 \div 50 =$ _____ $\rightarrow$ _____ %

- $20 + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$ (les trois pourcentages ensemble)

3. Quel âge en moyenne ?

Pour la moyenne d'âge, on ne fait pas juste $(3 + 4 + 5) \div 3$. Il faut compter chaque élève :

$$\text{moyenne} = (10 \times 3 + 15 \times 4 + 25 \times 5) \div 50$$

Exemple fait, étape par étape :

- $10 \times 3 = 30$ (10 élèves de 3 ans)
- $15 \times 4 = 60$ (15 élèves de 4 ans)
- $25 \times 5 = 125$ (25 élèves de 5 ans)
- $30 + 60 + 125 = 215$
- $215 \div 50 = 4,3$

L'âge moyen de l'école est **4,3 ans**.

Pourquoi c'est plus proche de 5 que de 3 ? Parce que la Grande Section a élèves — le groupe le plus grand compte plus dans le calcul.

À RETENIR

Le nombre d'élèves d'un groupe s'appelle un **effectif**.

La part d'un groupe dans le total, en pourcentage, s'appelle une **fréquence**. Les fréquences font toujours 100 quand on les additionne.

Pour la moyenne, chaque valeur compte selon son effectif : c'est une moyenne **pondérée**.

Travail à la maison

1. Une école a 8 élèves de Petite Section et 12 de Moyenne Section. Total ?

.....

2. Fréquence de la Petite Section ?

.....

3. Fréquence de la Moyenne Section ?

.....

4. Les deux fréquences ensemble : combien ?

.....

Ce que j'ai appris aujourd'hui

Pour chaque ligne, entoure ce qui te correspond : 😊 je sais faire seul(e) — 😊 je sais faire avec de l'aide — 😞 je ne sais pas encore faire.

Connaissances	Savoir-faire	Je m'évalue
L' effectif et l' effectif total	Compter et additionner des effectifs par catégorie	😊 😐 😞
La fréquence en pourcentage	Calculer la part d'une catégorie, vérifier que le total fait 100 %	😊 😐 😞
La moyenne pondérée par les effectifs	Calculer une moyenne quand les groupes n'ont pas le même effectif	😊 😐 😞

Une case en 😞 ? Dis-le à ton professeur — c'est exactement pour ça que cette case existe.